

人工智能就业课 【课程大纲】

1.学科编辑要求说明：

- 1. 补充标题3《学科编辑请更新如下内容》，标题结构不可删减。
- 2.具体内容请根据学科实际填写和增删条数。
- 3. 项目展示需配图。

2.设计需求说明

3.学科编辑请更新如下内容

a. 一句话学科概括语

解锁「大模型」 新技能成就「高薪AI」人才

人工智能开发学科主要涵盖自然语言处理、大模型等领域的前沿技术与实战项目，旨在帮助学员掌握相关模型原理与应用，提升AI大模型专业技能与实践能力，以满足企业对高素质人才的需求。

b.课程介绍（一段话）：

大模型时代来袭抢抓就业薪机遇

人工智能开发学科经过多年课程积淀与迭代，紧跟人工智能市场实际需求，不断对课程进行打磨升级，涵盖了互联网前沿技术及企业级实战项目，培养大模型应用型开发人才。

随着大模型时代的到来，人工智能技术和应用发展越来越快，但是以往的人工智能开

发门槛高、入门难，为了帮助梦想进入人工智能行业的学生找到更适宜的入门途径，人工智能学科全新升级——人工智能开发V6.0课程。

学习人工智能开发，以机器学习技术栈完成数据挖掘任务，以深度学习技术栈完成NLP 自然语言处理与大模型开发任务，成为懂 AI、能实战的大模型应用开发人才。

课程优势

优势一：热门岗位覆盖(匹配企业岗位需求，拓宽你的职业选择)

大模型方向：设计、实现和优化大规模深度学习模型，包括数据预处理、模型架构设计、训练调优、性能优化以及模型部署，以推动AI大模型技术在各种应用场景中的高效落地与规模化应用

自然语言处理(NLP)方向：通过处理和分析文本数据，实现语言翻译、情感分析、自动摘要、聊天机器人等功能。使计算机能够理解和生成人类语言。

优势二：与大厂深度合作（共建大模型课程，助你掌握前沿技术，增强就业竞争力）

优势三：定制垂直行业大模型专项领域赋能（打造就业速度快、就业薪资高的专精AI大模型人才）

优势四：覆盖NLP、大模型解决方案和技术栈（一个方案解决多个业务问题）

优势四

覆盖NLP、大模型解决方案和经典技术栈

d 课程新增技术

新增：大模型开发基础与项目

升级：机器学习

升级：自然语言处理项目1

升级：自然语言处理项目

整体内容目录：

第一部分：大模型语言基础

第二部分：大模型语言进阶

第三部分：数据处理与统计分析

第四阶段：机器学习

第五阶段：深度学习基础

第六阶段：NLP自然语言处理基础

第七部分：自然语言处理项目1

第八部分：自然语言处理项目2

第九部分：大模型开发基础与项目

赠送内容一：图像分析基础

赠送内容二：多模态大模型综合项目

e. 课程大纲

第一部分：大模型语言基础

可解决的现实问题：

熟练掌握人工智能Python 语言，建立编程思维，使学员能够熟练使用Python 技术完成基础程序编写。

可掌握的核心竞争力：

1. 掌握Python开发环境基本配置
2. 掌握运算符、表达式、流程控制语句、容器等的使用
3. 掌握字符串的基本操作
4. 掌握函数的定义及使用
5. 熟悉异常捕获的基本流程及使用方式

大模型语言基础实战案例：

项目介绍：

本项目结合了Streamlit和LangChain，构建了一个具备上下文记忆和复杂任务处理能力的智能聊天机器人。Streamlit提供了简洁易用的界面，LangChain 负责对话逻辑和任务链执行，支持定制化对话流程和知识库查询。项目适用于客户服务、学习助手、知识管理等多种场景，具备快速开发、高度可定制和强扩展性的优势。

可解决的现实问题：

- 1-基于Streamlit完成chatgpt界面设计
- 2-基于LangChain完成通义模型调用
- 3-基于LangChain + Streamlit完成chatgpt机器人案例开发

可掌握的核心竞争力：

1. 了解Streamlit作用及Streamlit框架的安装
2. 能够基于Streamlit完成chatgpt界面设计
3. 了解 LangChain 框架的作用及 LangChain 框架组成
4. 能够基于LangChain完成通义模型调用
5. 能够基于LangChain . + Streamlit完成chatgpt机器人案例开发

第二部分：大模型语言进阶

可解决的现实问题：

熟练使用Python，建立面向对象程序设计思想，掌握人工智能开发必备Python 高级语法。

可掌握的核心竞争力：

- 1.初步建立面向对象的编程思维
2. 掌握类和对象的基本使用方式
3. 掌握网络编程技术，能够实现网络通讯
4. 知道通讯协议原理
5. 掌握开发中的多任务编程实现方式
- 6.知道多进程多线程的原理

第三部分：数据处理与统计分析

可解决的现实问题：

掌握SQL及Pandas完成数据分析与可视化操作。

可掌握的核心竞争力：

1. 掌握Linux常用命令，为数据开发后续学习打下的良好基础
2. 掌握MySQL数据库的使用
3. 掌握SQL语法
4. 掌握使用Python操作数据库
5. 掌握Pandas案例
6. 知道绘图库使用
7. 掌握Pandas数据ETL
- 8.掌握Pandas数据分析项目流程

第四部分：机器学习

可解决的现实问题：

掌握机器学习基本概念，利用多场景案例强化机器学习建模。

可掌握的核心竞争力：

1. 掌握机器学习算法基本原理
2. 掌握使用机器学习模型训练的基本流程
3. 掌握Sklearn等常用机器学习相关开源库的使用
4. 熟练使用机器学习相关算法进行预测分析

第五部分：深度学习基础

可解决的现实问题：

掌握深度学习基础及神经网络经典算法；掌握全球热门的PyTorch技术。

可掌握的核心竞争力：

- 1.Pytorch工具处理神经网络涉及的关键点
2. 掌握神经网络基础知识
3. 掌握反向传播原理
4. 了解深度学习正则化与算法优化
5. 掌握卷积神经网络（CNN）
6. 掌握循环神经网络（RNN）

第六部分：NLP自然语言处理基础

可解决的现实问题：

掌握自然语言处理基础算法，诸如 RNN、LSTM、GRU、Transformer、BERT 等技术；掌握NLP领域前沿的技术解决方案。

可掌握的核心竞争力：

1. 掌握NLP领域前沿的技术解决方案
2. 了解NLP应用场景
3. 掌握NLP相关知识的原理和实现
4. 掌握传统序列模型的基本原理和使用
5. 掌握非序列模型解决文本问题的原理和方案
6. 能够使用pytorch搭建神经网络
- 7.构建基本的语言翻译系统模型
8. 构建基本的文本生成系统模型
9. 构建基本的文本分类器模型
- 10.使用FastText进行快速的文本分类
- 11.胜任多数企业的NLP工程师的职位

第七部分（项目阶段）：自然语言处理项目1

项目配图：

可解决的现实问题：

海量文本快速分类基线模型解决方案
基于预训练模型优化的解决方案
模型量化优化的解决方案
模型剪枝优化的解决方案
模型知识蒸馏优化的解决方案
主流迁移学习模型微调优化的解决方案

可掌握的核心竞争力：

1. 基于大规模业务留存数据构建快速文本分类系统
2. 基于推荐系统内部分频道投递的需求，快速搭建短文本精准分类投递的模型
3. 基于随机森林和FastText搭建快速基线模型，验证业务通道的能力
4. 基于BERT的迁移学习优化模型搭建的能力
5. 实现神经网络量化的优化与测试
6. 实现神经网络剪枝的优化与测试
7. 实现神经网络知识蒸馏的优化与测试

7. 更多主流预训练模型的优化与深度模型剖析
8. BERT模型在生成式任务和工程优化上的深入扩展

第八部分（项目阶段）：自然语言处理项目2

配图：

项目流程图：

可解决的现实问题：

1. 智能搜索优化——利用语义理解与实体关联提升搜索准确性(图谱智能搜索)
2. 医疗诊断与研发——构建医疗知识图谱，支持疾病诊断及药物研发
3. 高效知识存储与查询——基于Neo4j存储与查询SPO三元组数据
4. 智能问答系统——结合NLU与知识图谱实现精准问答
5. 异构数据整合——通过实体抽取融合多源数据构建一致知识图谱

可掌握的核心竞争力：

1. 图谱全流程管理——掌握从数据获取到图谱构建的全生命周期。
2. 图谱理论与应用——熟悉知识图谱定义、类型及多领域应用。
3. Neo4j技术——精通图数据库的存储与查询优化。
4. 深度学习NER——掌握CRF、BERT、BiLSTM+CRF 等实体识别方法。
5. 多样化关系抽取——熟练运用规则、Pipeline与Casrel模型提取关系。
6. 知识融合与消歧——掌握实体消歧和关系对齐技术。
7. 医疗问答开发——实现意图识别与对话管理的智能问答系统。
8. NLP语义处理——精通自然语言理解（NLU）与生成（NLG）。
9. 模型工程化——掌握数据预处理与模型训练全流程。
- 10.垂直领域图谱——构建医疗、商业等领域的定制知识图谱。

第九部分（项目阶段）：大模型开发基础与项目

可解决的现实问题：

- 了解大语言模型的主要方法与主要架构;
- 了解主流大模型;
- 理解向量知识库的基本概念和技术原理;
- 掌握Langchain开发框架;掌握RAG检索增强技术;
- 掌握大模型主要微调方法;
- 掌握大模型评价指标及模型部署上线

可掌握的核心竞争力：

1. 大模型 Prompt-Engineering 实践
2. 基于Functioncall打造个人专属助手
3. 基于AI Agent实现邮件的自动编写及发送
4. 物流行业信息咨询智能问答系统（RAG检索）
5. 基于GPT2模型搭建医疗问诊机器人
6. 新零售行业决策评价系统
7. 新媒体行业评论智能分类与信息抽取系统